

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준 2024년									한국산업인력공단
I. 종목 기초정보									
종목코드	2101	종목명	금속재료산업기사	평가유형	검정형	과정형 운영	운영	수탁기관	한국산업인력공단
소관부처	산업통상부	직무분야	재료	중직무분야	금속_재료	세부직무분야	금속가공_재료	실기시험방법	복합형
국가외검정금지	아님	기간산업직종	아님	전략산업직종	아님	서비스산업직종	아님	국방부시행	아님
적년시행여부	아님	종목명_2025	금속재료산업기사	종목명_2026	금속재료산업기사	종목명_2027	금속재료산업기사	종목명_2028	금속재료산업기사
종목개요	금속재료산업기사는 금속 및 합금의 특성을 이해하고 산업 현장에서 요구하는 재료를 선택, 시험, 평가하는 전문 기술인력이다. 최근 전기차, 항공우주, 신재생에너지 등 첨단 산업의 성장에 따라 고강도, 경량화, 내열성 등 특수 목적의 신소재 개발 및 품질 관리의 중요성이 커지고 있다. 이에 금속 3D 프린팅과 소재 데이터 분석 역량을 갖춘 전문가 수요가 증가하는 추세이다.								
수행직무	금속재료의 기계적, 물리적 특성을 평가하기 위해 인장, 경도 시험 등을 수행하고 미세조직을 분석하여 품질을 관리한다. 생산 공정의 재료 결함을 분석하고 개선하며, 신소재 개발 및 응용 연구를 보조한다. 최근에는 시뮬레이션을 활용한 재료 설계, 3D 프린팅 공정 최적화, 스마트 팩토리 환경에서의 실시간 품질 데이터 분석 등 디지털 기술을 접목한 직무의 비중이 높아지는 추세이다.								

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)							
구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 ('25.7)	채용공고 수요(건) ('24)	제시임금(만원) ('24)	비재직자 비율(%) ('24)	재직자 비율(%) ('24)
척도	6	6	10	6	7	-	-
실수치	854	234	62.7%	10	275	76.5%	23.5%

▷ 척도 분석 기준수치 구간표											
구분	1점 (하위0~10%)	2점 (하위10~20%)	3점 (하위20~30%)	4점 (하위30~40%)	5점 (하위40~50%)	6점 (하위50~60%)	7점 (하위60~70%)	8점 (하위70~80%)	9점 (하위80~90%)	10점 (하위90~100%)	평균
응시수요(명)	1~16.7	17.3~50.7	51~104	109.3~201.7	202~436.7	445.7~898.3	904.3~1558	1559.7~3464	3475.3~8232.3	8404~209107.7	4341.5
취득자규모(명)	0~4	4~10.3	10.7~22.7	23~47	47.7~102	102.3~251	255.7~501.7	503.3~987	992.3~2622.7	2640~64976	1333.2
취업률(%)	0.8~13.5	14~21.5	21.5~25.6	25.6~31.5	31.6~34.8	34.9~40	40.1~46.3	46.3~50.5	50.5~58.7	59.5~100	36.8
채용공고 수요(건)	0~0	0~0	0~2	2~4	4~7	7~14	14~30	30~80	82~296	323~13731	195.4
제시임금(만원)	0~0	0~0	0~223	223~242	242~257	258~269	269~285	285~299	299~325	325~500	212.9

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.



III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)														
2024년 시행 결과												특이사항 (2024)	비해당	- 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당 *실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부
필기접수 (명)	필기응시 (명)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)	합격률 (%)	최종취득 (명)				
1,421	890	62.6%	372	41.8%	488	416	85.2%	217	52.2%	217				

응시동향 (필기)	7개년 추이 그래프	연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)
응시동향 (실기)		응시인원	1,730	1,622	1,565	1,158	1,199	797	876	890	854	39/119	208/547
취득동향		응시인원	1,333	1,067	1,096	864	789	586	436	416	479	39/119	220/547
		취득자수	576	568	581	383	245	242	242	217	234	39/119	225/547

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상														
성별	여성 51 남성 834		인원	834	51	총계								
			비율	94.2%	5.8%	-								
응시연령	30대 155 20대 657		인원	14	657	155	47	12	0	총계				
			비율	1.6%	74.2%	17.5%	5.3%	1.4%	0.0%	-				
학력	대학교 316 전문대학 423		인원	130	423	316	9	4	3	총계				
			비율	14.7%	47.8%	35.7%	1.0%	0.5%	0.3%	-				
응시목적	자기개발 178 취업 517		인원	517	0	25	178	66	14	39	진학	학위취득	기타-무응답	총계
			비율	58.4%	0.0%	2.8%	20.1%	7.5%	1.6%	4.4%	0.6%	4.5%	2.0%	-
경제활동상태	학생 474 재직자 254		인원	254	2	108	학생	군인	주부	기타-무응답				
			비율	28.7%	0.2%	12.2%	53.6%	3.3%	0.0%	2.0%	-			
↓ [재직자 응답] ↓														
재직회사 규모	1000인 이상 67 100-299인 82		인원	8	6	16	34	82	30	11	67	총계		
			비율	3.1%	2.4%	6.3%	13.4%	32.3%	11.8%	4.3%	26.4%	-		
자격업무관련성	없음 41 있음 213		없음	41	총계	근무처 우대여부			우대안함 96 우대함 158		인원	우대함	우대안함	총계
			인원	213	158				96	254				
		비율	83.9%	16.1%	-			비율	62.2%	37.8%	-			
직장내 자격우대 내용	임금(수당) 39 채용 98		인원	98	4	임금(수당)	인사고과	승진	총계					
			비율	62.0%	2.5%	24.7%	10.8%	0.0%	-					

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)																	
성별	여성		인원	남성	여성	총계	국적				내국인		인원	내국인	외국인	총계	
	13	204		204	13	217					217	217		0	217		
			비율	94.0%	6.0%	-					비율	100.0%	0.0%	-			
취득연령	30대		20대		인원	10대	20대	30대	40대	50대	60대이상	총계	평균연령	최고령	최연소	연령분포표준편차	
	26	185	1	185		26	1	4	0	217	26		57	19	5.49		
학력	대학교		전문대학		인원	고등학교이하		전문대학	대학교	석사	박사	미상	총계				
	71	116	23	116		71	4	0	3	217							
					비율	10.6%	53.5%	32.7%	1.8%	0.0%	1.4%	-					
학력 재적상태	재학		졸업		인원	졸업	수료	재학	휴학	무응답	총계						
	114	85	85	3		114	15	3	217								
					비율	39.2%	1.4%	52.5%	6.9%	1.4%	-						
경제활동상태	학생		재직자		인원	재직자	자영업자	구직자	학생	군인	주부	기타·무응답	총계				
	136	36	36	0		31	136	10	0	4	217						
					비율	16.6%	0.0%	14.3%	62.7%	4.6%	0.0%	1.8%	-				
응시목적	자기개발		취업		인원	취업	창업	이직(전직)	자기개발	업무능력향상	승진	자격수당	진학	학위취득	기타·무응답	총계	
	44	147	147	0		5	44	12	1	2	2	4	4	217			
					비율	67.7%	0.0%	2.3%	20.3%	5.5%	0.5%	0.9%	0.9%	1.8%	1.8%	-	
시험준비경로	학교		출판물(서적)		인원	온라인	직접훈련기관	출판물(서적)	학교	학원	기타·무응답	총계					
	94	103	9	2		103	94	4	4	217							
					비율	4.1%	0.9%	47.5%	43.3%	1.8%	1.8%	-					

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)									
고용보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수('25.7 기준)	취업률('25.7 기준)	
	217	51	23.5%	166	67	40.4%	104	62.7%	
건강보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수('25.7 기준)	취업률('25.7 기준)	조회불가
	217	44	20.3%	173	69	39.9%	112	64.7%	0

VII. 채용공고 분석 (고용24)					
구인건수 10	구인건수규모 순위 238/417	구인인원 10	구인인원규모 순위 275/417	제시임금 평균 275	자격종목수 417
*구인정보가 존재하는 종목 수					